Terminal ×

```
  macholib           conda-forge/noarch::macholib-1.16.2-pyhd8ed1ab_0
  ncurses            conda-forge/linux-64::ncurses-6.4-hcb278e6_0
  openssl            conda-forge/linux-64::openssl-3.1.1-hd590300_1
  pip                conda-forge/noarch::pip-23.2.1-pyhd8ed1ab_0
  pyinstaller        conda-forge/linux-64::pyinstaller-5.13.0-py311hdcc4c9d_0
  pyinstaller-hooks~ conda-forge/noarch::pyinstaller-hooks-contrib-2023.6-pyhd8ed1ab_0
  python             conda-forge/linux-64::python-3.11.4-hab00c5b_0_cpython
  python_abi         conda-forge/linux-64::python_abi-3.11-3_cp311
  readline           conda-forge/linux-64::readline-8.2-h8228510_1
  setuptools         conda-forge/noarch::setuptools-68.0.0-pyhd8ed1ab_0
  tk                 conda-forge/linux-64::tk-8.6.12-h27826a3_0
  tzdata             conda-forge/noarch::tzdata-2023c-h71feb2d_0
  wheel              conda-forge/noarch::wheel-0.41.0-pyhd8ed1ab_0
  xz                 conda-forge/linux-64::xz-5.2.6-h166bdaf_0



Downloading and Extracting Packages
tk-8.6.12            | 3.3 MB    | ########################################################################################### |
bzip2-1.0.8          | 484 KB    | ########################################################################################### |
libnsl-2.0.0         | 31 KB     | ########################################################################################### |
pyinstaller-hooks-co | 114 KB    | ########################################################################################### |
_libgcc_mutex-0.1    | 3 KB      | ########################################################################################### |
libsqlite-3.42.0     | 809 KB    | ########################################################################################### |
readline-8.2         | 275 KB    | ########################################################################################### |
xz-5.2.6             | 409 KB    | ########################################################################################### |
setuptools-68.0.0    | 453 KB    | ########################################################################################### |
libuuid-2.38.1       | 33 KB     | ########################################################################################### |
python_abi-3.11      | 6 KB      | ########################################################################################### |
ld_impl_linux-64-2.4 | 688 KB    | ########################################################################################### |
pip-23.2.1           | 1.3 MB    | ########################################################################################### |
python-3.11.4        | 29.3 MB   | ########################################################################################### |
libgcc-ng-13.1.0     | 758 KB    | ########################################################################################### |
macholib-1.16.2      | 36 KB     | ########################################################################################### |
libzlib-1.2.13       | 60 KB     | ########################################################################################### |
_openmp_mutex-4.5    | 23 KB     | ########################################################################################### |
ncurses-6.4          | 860 KB    | ########################################################################################### |
openssl-3.1.1        | 2.5 MB    | ########################################################################################### |
altgraph-0.17.3      | 23 KB     | ########################################################################################### |
ca-certificates-2023 | 146 KB    | ########################################################################################### |
wheel-0.41.0         | 56 KB     | ########################################################################################### |
libexpat-2.5.0       | 76 KB     | ########################################################################################### |
libgomp-13.1.0       | 409 KB    | ########################################################################################### |
tzdata-2023c         | 115 KB    | ########################################################################################### |
libffi-3.4.2         | 57 KB     | ########################################################################################### |
pyinstaller-5.13.0   | 1.5 MB    | ########################################################################################### |
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
(day) codio@morningorlando-misterjoseph:~/workspace/day$ pyinstaller --version
5.13.0
```

Guide ×

Collapse

What is Pyinstaller?

Problems with Python Packaging

In previous modules we discussed creating your own Python package and how to manage packages. Left unsaid are the problems when trying to share your work with a wider audience. If you are sharing your work with other Python developers, then there is not really a problem. They understand what it takes to work with third-party packages.

However, try and share the same package with somebody who does not know Python. These simple tasks become all the more cumbersome. Most people are familiar with a graphical user interface and know very little about using the terminal. Traditional methods of creating a distributing Python packages are not user-friendly for non-developers.

Pyinstaller helps us to alleviate these problems. This program bundles a Python package and its dependencies into an executable file, something an average user can more easily run. Best of all, Pyinstaller includes a version of Python so users do not have to worry if their computer does not have Python installed. Pyinstaller can create executable files for Linux, Mac, and Windows. However, you cannot create cross-compiled executables. That is, we are working on a Linux machine so we will create executable files for Linux. If you want your work to run on Windows or Mac, you need to develop on a Windows or Mac machine.

Installing Pyinstaller

Change into the `day` directory. This name might seem a bit odd, but we will use this environment to create a package that prints information about various days.

```
cd day
```

Before installing Pyinstaller, create the virtual environment `day`. We want to keep the development environment for this package separate from our system installation of Python.

```
conda create --name day -y
```

Activate the newly created virtual environment.

```
conda activate day
```

Install the `pyinstaller` package.

```
conda install pyinstaller -c conda-forge -y
```

To verify that this worked, check the version number of Pyinstaller.

```
pyinstaller --version
```

At the time of writing, `conda` installed version `5.1`. Your version may be slightly different.

Finally, deactivate the virtual environment `day`.

```
conda deactivate
```

Reading Question

What is the benefit of using Pyinstaller?

- (●) Users do not need Python installed on their system, the executable will run regardless
- ( ) Scripts run faster after using Pyinstaller
- ( ) You can run scripts on multiple platforms thanks to Pyinstaller
- ( ) Pyinstaller optimizes your Python scripts to reduce memory and CPU usage

Pyinstaller converts a Python script into an executable. Part of this process is bundling a version of Python with the executable. Users need not worry about having Python installed on their system.

Python is already a multiplatform language, so it does not need Pyinstaller to run on a different platform. Pyinstaller does not increase performance of Python scripts.

Check It!

Next